

Interacțiunea / Interfețe om-calculator (IOC)

Informatică, anul I · Tehnologia Informației, anul III · Anul universitar 2026–2027, semestrul I

APLICAȚIA-EXEMPLU 03

Formularul de înscriere: mesaje de eroare și accesibilitate

Patru variante ale aceluiași formular, de la „Formular invalid!” la mesaje care spun ce, unde și cum se corectează.

Lecția din curs	08 – Feedback, erori și controlul utilizatorului; 10 – Accesibilitate și design universal
Durata	2 ore (Informatică, anul I) · 1 oră (TI, anul III – vezi nota de la final)
Aveți nevoie de	un browser, Visual Studio Code și folderul <code>ioc-exemple-2026-2027</code> descărcat de pe GitHub
La final aveți	tabelul de observație completat, testul cu tastatura pentru cele patru variante și varianta 2 îmbunătățită până la nivelul 3

1. Obiective

La finalul laboratorului veți putea:

- deosebi un mesaj de eroare util de unul inutil și formula mesaje bune;
- verifica dacă un formular poate fi completat doar cu tastatura;
- explica rolul etichetelor (`label`), al textelor de ajutor și al atributelor ARIA;
- adăuga validare prietenoasă unui formular HTML, cu JavaScript și Bootstrap.

2. Pe scurt: erori, feedback și accesibilitate

Un mesaj de eroare bun răspunde la trei întrebări: **ce** s-a întâmplat, **unde** este problema și **cum** se rezolvă. Mesajul apare lângă câmpul greșit, este scris în limba utilizatorului, fără coduri, și nu șterge ce a completat omul deja [1], [2]. Mai bine decât un mesaj bun este o eroare prevenită: valori implicite, opțiuni indisponibile dezactivate din start, formate tolerante (de exemplu telefonul acceptat și cu spații) [4], [6].

Accesibilitatea înseamnă că formularul poate fi folosit și de cine nu vede bine, nu folosește mouse-ul sau citește cu un cititor de ecran [3], [5]. Pentru un formular, minimul este: fiecare câmp are o etichetă vizibilă legată prin `for`, focusul se vede, ordinea `Tab` este logică, erorile sunt anunțate și nu sunt transmise doar prin culoare.

Nivel	Ce înseamnă
1 – Nu merge	sarcina se realizează greu sau deloc: fără etichete, eroare generică, datele se pierd
2 – Merge	formularul se trimite, dar cu mesaje tehnice, pe rând, și fără adaptare pe telefon
3 – Merge bine	etichete, ajutor, validare cu mesaje clare lângă câmp, stare de încărcare și confirmare
4 – Merge foarte bine	în plus: sumarul erorilor, ARIA, tastatură, cioră salată, prevenirea erorilor

3. Unde găsiți aplicația

1. Dacă nu aveți deja folderul, deschideți github.com/cezarpapara/ioc-exemple-2026-2027, apăsați **Code** → **Download ZIP** și dezarhivați.
2. Aplicația se află în `ioc-exemple-2026-2027/03-formular-inscriere/`, cu cele patru variante în folderele `1-nu-merge`, `2-merge`, `3-merge-bine` și `4-merge-foarte-bine`.

3. Deschideți fiecare `index.html` cu dublu-click sau cu **Open with Live Server** din VS Code. Datele nu se trimit nicăieri: totul rulează în browser.

Înscriere atelier

Formular invalid!

Nume

Email

Telefon

Specializare

An

Sesiune

Observatii

☐ Accept

Resetează Trimite

Figura 1. Varianta din folderul 1-nu-merge după o trimitere greșită: mesajul nu spune ce este greșit, iar câmpurile au fost golite.

4. Pașii de lucru

Sarcina. Înscrieți-vă la atelier în **sesiunea de după-amiază**; dacă nu se poate, în cea de dimineață. Introduceți întâi intenționat un e-mail fără domeniu (ana@exemplu) și un telefon cu spații (0722 123 456), apoi corectați ce vi se cere.

1. Deschideți variantele într-o **ordine aleatorie**, fără să vă uitați la cod.
2. Realizați sarcina. Notați pentru fiecare eroare: aflați ce, unde și cum? Vi se păstrează datele?
3. Reluați sarcina **doar cu tastatura** (Tab, Shift + Tab, Space, Enter). Ajungeți la toate câmpurile? Vedeți mereu unde este focusul?
4. Măriți pagina la 200% (Ctrl și +) și deschideți-o la lățimea unui telefon (F12 → **Toggle device toolbar**).
5. Completați tabelul, ghiciți nivelul și abia apoi apăsați butonul „Ce nivel are această interfață?”.

Varianta	Ce funcționează	Ce încurcă	Euristica sau principiul încălcat	Nivelul ghicit
A (folderul ...)				
B (folderul ...)				
C (folderul ...)				
D (folderul ...)				

Sfat. Comparați mesajele pentru aceeași greșală: „Formular invalid!”, Field 'email' is invalid și „Adresa pare incompletă. Exemplu corect: ana.popescu@exemplu.ro”. Care vă ajută să o corectați din prima?

ÎNSCRIERE

Atelier practic: prototiparea interfețelor

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026 · laboratorul de informatică · participare gratuită

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Numele și prenumele *

Popescu Ana

Adresa de e-mail *

ana@exemplu

Adresa pare incompletă. Exemplu corect: ana.popescu@exemplu.ro

Aici primiți confirmarea înscrierii.

Telefon (opțional) ?

0722 123 456

Specializarea *

Alegeți...

Alegeți specializarea din listă.

Anul de studiu *

Alegeți...

Alegeți anul de studiu.

Sesiunea *

☐ Dimineața, 9:00–12:00 4 locuri libere

☐ După-amiaza, 14:00–17:00 Complet

Alegeți o sesiune.

Observații (opțional)

de exemplu: am nevoie de un loc lângă priză

☐ Sunt de acord ca datele să fie folosite doar pentru organizarea atelierului. *

Avem nevoie de acordul dvs. pentru a vă înscrie.

Trimite înscrierea

Verifică câmpurile marcate cu roșu.

DESPRE ATELIER

În trei ore construiți, pe hârtie și apoi în browser, prototipul unei interfețe și îl testați cu un coleg.

- Nu este nevoie de experiență anterioară.
- Aduceți laptopul, dacă aveți.
- Primiți o adeverință de participare.

Figura 2. Varianta din folderul 3-merge-bine după aceeași trimitere: fiecare câmp greșit are mesajul lui, iar sesiunea plină este dezactivată din start.

5. Exerciții

- Îmbunătățiți varianta 2 până la nivelul 3. Lucrați pe o copie a folderului 2-merge. Cerințe:
 - legați fiecare etichetă de câmpul ei (`<label for="email">`) și marcați consecvent câmpurile obligatorii, cu explicația asteriscului deasupra formularului;
 - telefonul devine opțional și acceptă spații; explicați lângă câmp de ce îl cereți;
 - înlocuiți seria de `alert()` cu mesaje sub fiecare câmp, în română, care spun cum se corectează;
 - dezactivați din start sesiunea plină și scrieți lângă ea „Complet”;
 - la succes afișați un mesaj în pagină cu sesiunea și adresa de e-mail; scoateți „Reset” de lângă „Submit”;
 - folosiți Bootstrap (`form-control`, `row`, `col-md-6`) ca formularul să arate bine și pe telefon.
- ★ (opțional) Refaceți varianta 1 de la zero: etichete vizibile (nu doar `placeholder`), contrast suficient, datele nu se șterg la eroare, butonul de trimitere arată ca acțiunea principală.
- ★ (opțional) Adăugați o funcționalitate la varianta 4: listă de așteptare pentru sesiunea plină sau un câmp „Cum ați aflat de atelier?” cu opțiunea „Altceva”, care deschide un câmp text.

Despre proiect. Exemplele din acest repository sunt materiale de lucru: proiectul vostru trebuie să fie original; o variantă copiată sau ușor modificată nu se punctează.

6. Ce arătați la final

- tabelul completat și rezultatul testului cu tastatura pentru fiecare variantă;
- varianta 2 îmbunătățită, cu două mesaje de eroare rescrise de voi și explicate.

Pentru TI anul III (1 oră pe săptămână). Parcurgeți pașii 1–3 din secțiunea 4 și primele trei cerințe de la exercițiul 1. Restul îl puteți termina acasă.

Pentru discuția de la final

- **Nivelul 1:** doar `placeholder` (gri foarte deschis) în loc de etichete, nimic nu arată ce este obligatoriu, coduri neexplicate (INFO, S2), telefon cu format nespus, același „Formular invalid!” pentru orice eroare și golirea formularului, butonul colorat este „Resetează”.
- **Nivelul 2:** etichete nelegate de câmpuri, asteriscuri inconsecvente, erori pe rând în `alert()` („Error 42: phone format”), sesiunea plină aflată abia la trimitere, „Success!” fără detalii, tabel de lățime fixă.
- **Nivelul 3:** etichete legate, explicația pentru *, texte de ajutor, tooltip „De ce cerem telefonul?”, validare la părăsirea câmpului, mesaje cu exemple, sesiunea plină dezactivată, încărcare și confirmare cu rezumat.
- **Nivelul 4:** sumarul erorilor cu legături spre câmpuri, `aria-invalid` și `aria-describedby`, `autocomplete`, sugestie pentru `gmial.com`, contor de caractere, cioră salvată automat, confirmare înainte de golire, focus vizibil, mod întunecat.

Resurse pentru exersare

- W3Schools – validarea formulelor în JavaScript: https://www.w3schools.com/js/js_validation.asp
- W3Schools – accesibilitate: <https://www.w3schools.com/accessibility/>
- Curs JavaScript în limba română (playlist YouTube): <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7aWL1nkGk0ytE-fV1pApldKI2Zwlyw-5>
- Bootstrap 5.3 – validarea formulelor: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/validation/>
- W3C WAI – introducere în accesibilitatea web: <https://www.w3.org/WAI/>
- Cursul IOC al dlui Pruteanu (prezentări, teme, bibliografie): <http://examene.pe.ub.ro/>

Bibliografie

- [1] E. Pruteanu și G. Puiu, *Interacțiunea om-calculator/mașină*. Bacău: Alma Mater, 2009.
- [2] E. Pruteanu, *Feedback, erori și controlul utilizatorului*, Cursul 08, IOC, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2026. Disponibil pe examene.pe.ub.ro.
- [3] E. Pruteanu, *Accesibilitate și design universal*, Cursul 10, IOC, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2026. Disponibil pe examene.pe.ub.ro.
- [4] J. Nielsen, „10 Usability Heuristics for User Interface Design”, Nielsen Norman Group, 1994, actualizat 2024. nngroup.com
- [5] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, 2023. [w3.org/TR/WCAG22](https://www.w3.org/TR/WCAG22)
- [6] B. Shneiderman et al., *Designing the User Interface*, ed. a 6-a. Boston: Pearson, 2016.